Chương 10: Giới thiệu về Mạng Nơ-ron Nhân tạo

Giảng viên

Đại học Đông Á

August 11, 2026

Mục tiêu của Chương

- Khái niệm nền tảng về Nơ-ron sinh học và Nơ-ron nhân tạo.
- Kiến trúc Perceptron và Mạng Perceptron Đa lớp (MLP).
- Hiểu nguyên lý hoạt động của thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation).
- Triển khai mạng MLP cho bài toán Hồi quy và Phân loại.
- Sử dụng **Keras** và **TensorFlow** để xây dựng mô hình.
- Khám phá các API của Keras: Sequential, Functional, và Subclassing.
- Callbacks, TensorBoard và tinh chỉnh siêu tham số.

Mục lục

1. 1. Nơ-ron Sinh học và Khởi nguồn
2. 2. Perceptron
3. 3. Mạng Perceptron Đa lớp (MLP)
4. 4. MLP Hồi quy & Phân loại
5. 5. Triển khai MLP với Keras
6. 6. Functional API & Subclassing API
7. 7. Lưu Mô hình & Kỹ thuật nâng cao
8. 8. Tinh chỉnh Siêu Tham số

1.1 Lịch sử Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN)

- Ra đời năm 1943 bởi Warren McCulloch và Walter Pitts.
- Được truyền cảm hứng từ cấu trúc bộ não con người.
- Trải qua nhiều thập kỷ thăng trầm (AI Winter), mạng nơ-ron đã bùng nổ trở lại vào những năm 2010.
- Nguyên nhân bùng nổ: Dữ liệu lớn (Big Data), sức mạnh phần cứng (GPU), và các thuật toán huấn luyện cải tiến.

1.2 Nơ-ron Sinh học

- Tế bào thần kinh sinh học là một tế bào dị thường nằm ở vỏ não.
- Cấu trúc: Thân tế bào, sợi nhánh (Dendrites), và sợi trục (Axon).
- Tín hiệu được truyền qua các khớp thần kinh (Synapses).

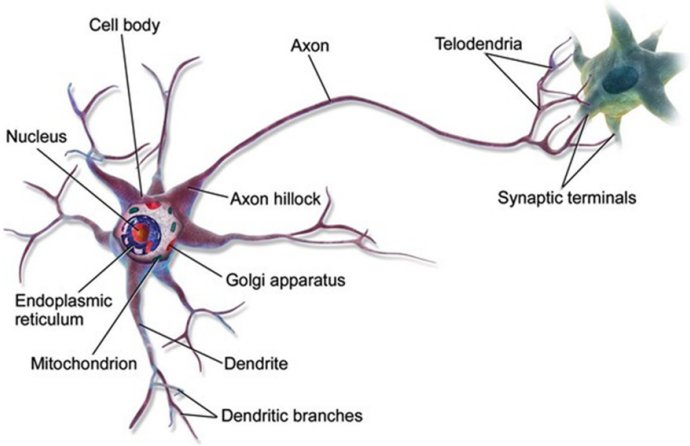


Figure: Hình 10-1: Cấu trúc của Nơ-ron sinh học

1.3 Từ Sinh học đến Mô hình Nhân tạo

- Mô hình nơ-ron nhân tạo đầu tiên (Mô hình McCulloch-Pitts) cực kỳ đơn giản.
- Một nơ-ron nhân tạo có một hoặc nhiều đầu vào (nhị phân), và một đầu ra.
- Nơ-ron kích hoạt (phát tín hiệu 1) khi một lượng đủ lớn các đầu vào của nó kích hoạt.
- Mặc dù đơn giản, nhưng khi kết nối chúng thành một mạng lưới, ta có thể tính toán bất kỳ biểu thức logic nào.

1.4 Các Phép toán Logic với Nơ-ron

- Mạng (a): Hàm IDENTITY.
- Mạng (b): Hàm AND (Chỉ sáng khi cả hai đều sáng).
- Mạng (c): Hàm OR (Sáng khi 1 trong 2 sáng).
- Mạng (d): Cổng logic phức tạp.

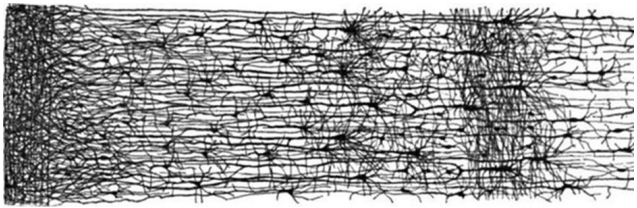


Figure: Hình 10-2: Các phép tính logic đơn giản

2.1 Khái niệm Perceptron

- Perceptron do Frank Rosenblatt phát minh năm 1957.
- Nó dựa trên một loại nơ-ron nhân tạo gọi là **TLU (Threshold Logic Unit)** hay **LTU (Linear Threshold Unit)**.
- Thay vì nhị phân, TLU nhận đầu vào là các con số.
- Mỗi kết nối đầu vào được gán một trọng số (Weight) w.

2.2 Hoạt động của TLU (Threshold Logic Unit)

- Tính tổng trọng số: $z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + ... + b = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$.
- Sau đó áp dụng hàm bước (Step function) vào z: $h_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = step(z)$.
- Hàm bước thường dùng là hàm **Heaviside** (Trả về 1 nếu $z \geq 0$, ngược lại 0).

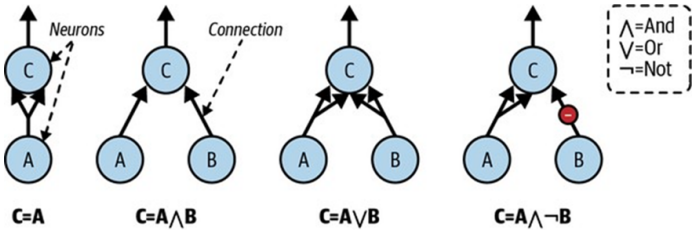


Figure: Hình 10-3: Threshold Logic Unit (TLU)

2.3 Kiến trúc Mạng Perceptron

- Perceptron bao gồm một lớp các TLU kết nối với tất cả các đầu vào (Lớp dày đặc - Dense Layer).
- Hình bên cho thấy một mạng Perceptron với 2 đầu vào, 1 nơ-ron bias, và 3 nơ-ron đầu ra.
- Mạng này có thể phân loại đa nhãn (Multi-output classification).

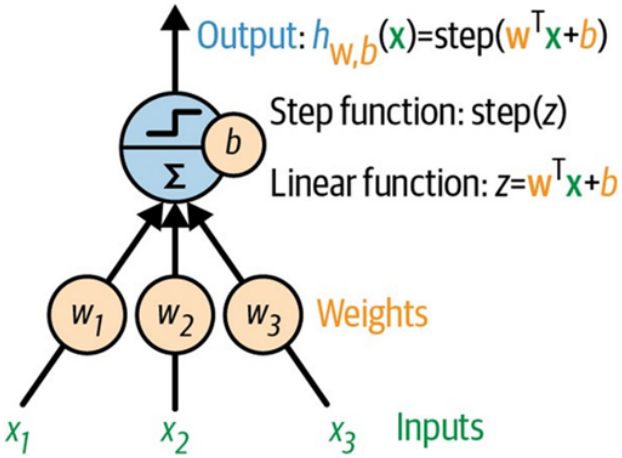


Figure: Hình 10-4: Mạng Perceptron

2.4 Điểm yếu của Perceptron: Bài toán XOR

- Năm 1969, Minsky và Papert chứng minh Perceptron có nhược điểm nghiêm trọng.
- Chúng là các bộ phân loại tuyến tính, do đó không thể giải bài toán **XOR (Exclusive OR)**.
- Hình bên cho thấy bài toán XOR không thể bị cắt đôi bằng một đường thẳng.

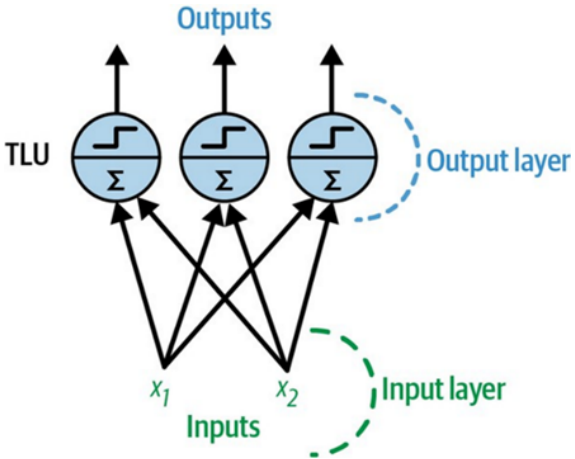


Figure: Hình 10-5: Điểm yếu giải quyết XOR

3.1 Mạng Perceptron Đa Lớp (MLP)

- Khắc phục sự cố XOR bằng cách xếp chồng nhiều Perceptron lên nhau $\rightarrow$ **Multi-Layer Perceptron (MLP)**.
- Kiến trúc MLP bao gồm:
  1. Lớp Đầu vào (Input Layer).
  2. Một hoặc nhiều Lớp Ẩn (Hidden Layers).
  3. Lớp Đầu ra (Output Layer).
- Bất kỳ mạng nơ-ron nào có từ 2 lớp ẩn trở lên được gọi là **Học Sâu (Deep Learning)**.

3.2 Kiến trúc MLP

- Mỗi lớp (ngoại trừ lớp ra) thường bao gồm một nơ-ron bias.
- Các nơ-ron ở một lớp được kết nối đầy đủ (Fully Connected) đến mọi nơ-ron ở lớp tiếp theo.
- Dữ liệu luôn trôi theo 1 chiều (từ trái qua phải), gọi là Mạng truyền thẳng (Feedforward Neural Network - FNN).

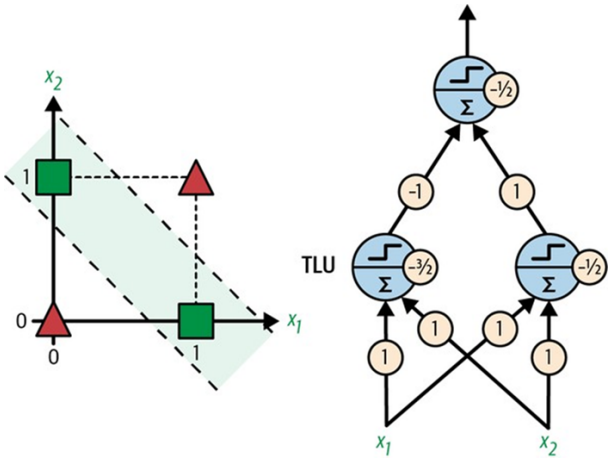


Figure: Hình 10-6: Kiến trúc Mạng Perceptron Đa lớp

3.3 Thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation)

- Năm 1986, Rumelhart, Hinton và Williams công bố bài báo giới thiệu thuật toán **Backpropagation** kết hợp **Gradient Descent**.
- Backprop là linh hồn của Deep Learning ngày nay.
- Quá trình hoạt động:
  1. Lan truyền tiến (Forward Pass): Tính kết quả dự đoán.
  2. Tính toán Lỗi (Compute Error): So sánh kết quả với thực tế.
  3. Lan truyền ngược (Backward Pass): Tính đạo hàm (Gradient) của lỗi với từng trọng số (Sử dụng Chain Rule / Autodiff).
  4. Cập nhật Trọng số (Gradient Descent Step).

3.4 Tại sao lại cần Hàm Kích hoạt (Activation Functions)?

- Để Backprop hoạt động, người ta thay hàm bước (Step function) bằng các hàm liên tục có đạo hàm khác không.
- Nếu chỉ cộng dồn tuyến tính, mạng nơ-ron 100 lớp cũng chỉ ngang bằng mạng 1 lớp (Vì hàm tuyến tính tổ hợp lại vẫn là tuyến tính).
- Hàm kích hoạt mang tính **phi tuyến tính (Non-linearity)**, giúp mạng học được các hàm phức tạp.